

Exercice 1 : Résolutions simples d'EDL.

Résoudre les équations différentielle suivantes :

1. $y'(x) + y(x) = 2(e^x + e^{-x})$
2. $y''(x) - 5y'(x) + 6y(x) = x^2 + 1$

Source : Page 238, Ellipses MPSI

Exercice 2 : Fonction DSE solution d'une équation différentielle.

Trouver les applications développables en séries entières, solutions de l'équation différentielle :

$$xy'' + (x - 2)y' - 2y = 0$$

Source : Exercice 18.10 page 331, Dantzer

Exercice 3 : Résolution d'une EDL.

Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = |\sin(x)|$ en utilisant le développement en série de Fourier de $x \mapsto |\sin(x)|$.

Source : Développement 21 page 274, Ketrane

Exercice 4 : Stabilité du système $X' = AX$.

Soit A une matrice carrée réelle et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions réelles de l'équation différentielle $X' = AX$.

1. Montrer l'équivalence :

$$\forall X \in \mathcal{S}, \lim_{t \rightarrow +\infty} X(t) = 0 \iff \forall \lambda \in Sp(A), Re(\lambda) < 0$$

2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que toutes les solutions soient bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Source : Développement 14 page 248, Ketrane

Exercice 5 : Exponentielle de matrice et système différentiel.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(\mathbb{C}).$

1. Calculer e^{tA} pour tout réel $t \in \mathbb{R}$.
2. Résoudre le système différentiel $Y' = AY$.
3. Proposer une autre méthode pour résoudre ce système différentiel.

Source : Exercice 12.8 page 426, Rombaldi exercices

Exercice 6 : Exemples d'équations fonctionnelles.

Résoudre les équations fonctionnelles ci-dessous, où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue.

1. $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, f(xy) = f(x) + f(y)$
2. $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, f(xy) = f(x)f(y)$

Source : Exercice 7.1 page 227, Rombaldi exercices

Autres idées : Exos 14.1, 14.4, 14.9 page 401 Rombaldi Élément d'analyse réelle